南京信息工程大学

2022－2023 学年 第 1 学期 大学物理 II(2) 期末试卷 A

考试时间 120 分钟；出卷时间 2022 年 12 月

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
得分									
评阅人									

一、单项选择题（本大题满分 30 分，每小题 2 分）

（注：请将答案填入下表中）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案										

题号	11	12	13	14	15
答案					

1．关于电场强度定义式 $\vec{E}=\vec{F}/q_0$，下列说法正确的是（　　）。

A．场强 $\vec{E}$ 的大小与试探电荷 q_0 的大小成反比

B．对场中某点，试探电荷受力 $\vec{F}$ 与 q_0 的比值不因 q_0 而变

C．试探电荷受力 $\vec{F}$ 的方向就是场强 $\vec{E}$ 的方向

D．若场中某点不放试探电荷 q_0，则 $\vec{F}=0$，从而 $\vec{E}=0$

2．关于静电场中某点电势值的正负，下列说法正确的是（　　）。

A．电势值的正负取决于置于该点的试验电荷的正负

B．电势值的正负取决于电场力对试验电荷做功的正负

C．电势值的正负取决于电势零点的选取

D．电势值的正负取决于产生电场的电荷的正负，与电势零点的选择无关

3．当一带电导体达到静电平衡时，下列表述正确的是（　　）。

A．表面上电荷密度较大处电势较高

B．导体内任一点与其表面上任一点的电势差等于零

C．导体内部的电势比导体表面的电势高

D．导体表面曲率较大处电势较高

4．下列关于介质极化中的位移极化、取向极化的表述中，正确的是（　　）。

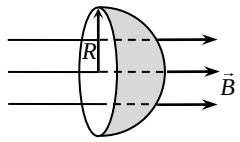
A．微观机制不同，宏观现象相同　　B．微观机制相同，宏观现象相同

C．微观机制相同，宏观现象不同　　D．微观机制不同，宏观现象不同

姓名：＿＿＿＿＿＿　学院、专业：＿＿＿＿＿＿　学号：＿＿＿＿＿＿　任课教师：＿＿＿＿＿＿

密　封　线

5．如图所示，有一均匀磁场，磁感应强度 $\vec{B}$ 与半径为 R 的半球面的轴线平行，则通过此半球面的磁通量的大小为（　　）。



A．$4\pi R^2B$　　B．$2\pi R^2B$　　C．πR^2B　　D．0

6．一电荷为 q 的粒子在均匀磁场中运动，下列说法正确的是（　　）。

A．只要速度大小相同，粒子所受的洛伦兹力就相同

B．在速度不变、且速度方向与磁感应强度方向不平行的前提下，若电荷 q 变为-q，则粒子受力反向、数值不变

C．粒子进入磁场后，其动能和动量都不变

D．洛伦兹力与速度方向垂直，所以带电粒子运动的轨迹必定是圆

7．一块铜板垂直于磁场方向放在磁感强度正在增强的磁场中时，铜板中出现的涡流（感应电流）将（　　）。

A．减缓铜板中磁场的增加　　B．加速铜板中磁场的增加

C．对磁场不起作用　　D．使铜板中磁场反向

8．单个线圈自感系数的定义式为 $L=\Phi/I$。当线圈的几何形状、大小及周围磁介质分布不变，且无铁磁性物质时，若线圈中的电流强度变小，则线圈的自感系数 L（　　）。

A．变大，与电流成反比关系　　B．变小

C．不变　　D．变大，但与电流不成反比关系

9．下列各物体，属于绝对黑体的是（　　）。

A．不辐射可见光的物体　　B．不辐射任何光线的物体

C．不能反射可见光的物体　　D．不能反射任何电磁波的物体

10．已知某金属的逸出功为 A，则该金属的红限频率为（　　）。

A．A/h　　B．h/A　　C．hv-A　　D．A

11．低速运动的质子和电子，它们的德布罗意波长相等，则他们的动量之比为（　　）。

A．1：1　　B．1：2　　C．1：3　　D．1：4

12．根据经典的能量按自由度均分原理，每个自由度的平均动能为（　　）。

A．kT/4　　B．kT/3　　C．kT/2　　D．3kT/2

13．半径为 R 的均匀带电球面，电荷面密度为 σ，则在距离球心 $2R$ 处的电场强度大小为（　　）。

A．σ/ε_0　　B．$\sigma/2\varepsilon_0$　　C．$\sigma/4\varepsilon_0$　　D．$\sigma/8\varepsilon_0$

14．光电效应和康普顿效应都包含有电子与光子的相互作用过程，对此，以下几种理解正确的是（　　）。

A．两种效应中电子与光子两者组成的系统都服从动量守恒定律和能量守恒定律

B．两种效应都相当于电子与光子的完全弹性碰撞过程

C．两种效应都属于电子吸收光子的过程

D．光电效应是电子吸收光子的过程，康普顿效应是光子和电子的完全弹性碰撞过程

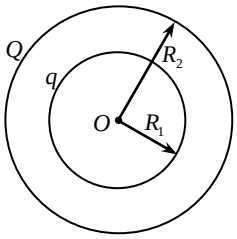
15．已知一高斯面所包围的体积内电量代数和 $\sum q_i=0$，则可肯定（　　）。

A．高斯面上各点场强均为零　　B．穿过整个高斯面的电通量为零

C．穿过高斯面上每一面元的电通量为零　　D．以上说法都不对

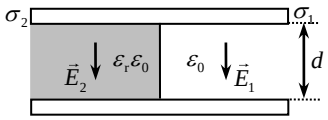
二、计算题（10 分）

如图所示，真空中两个同心球面的半径分别为R_1和R_2，各自带有电荷q和Q。求：（1）各区城电场强度分布；（2）两球面间的电势差为多少？



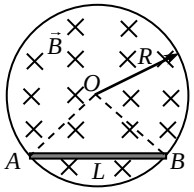
三、计算题（10 分）

如图所示，在平行板电容器的一半容积内充入相对介电常数为ε_r的电介质。求：在有电介质部分和无电介质部分极板上自由电荷面密度的比值。



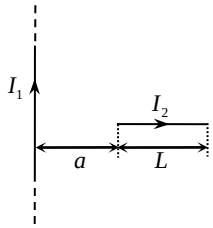
四、计算题（10分）

在半径为 R 的圆柱形空间中存在着均匀磁场，磁场的方向与柱的轴线平行。如图所示，有一长为 L 的金属棒放在磁场中，设磁感应强度 B 随时间的变化率 $\mathrm{d}B/\mathrm{d}t$ 大于零，求棒上感应电动势的大小和方向。



五、计算题（10分）

如图所示，在无限长载流长直导线 I_1 旁，垂直放置另一长为 L 的载流直导线 I_2，I_2 导线左端距 I_1 为 a，求导线 I_2 所受到的安培力。

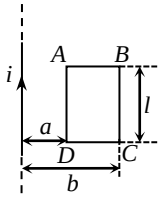


六、计算题（10 分）

铝的逸出功为 4.2 eV，今用 $\lambda = 200$ nm 的光照射该金属，求：（1）光电子的最大初动能；（2）铝的红限波长。（1 eV=1.60×10^{-19} J，普朗克常数 $h = 6.63 \times 10^{-34}$ J s）

七、计算题（10 分）

如图所示，一根无限长的直导线中通有交变电流 $i = I_0 \sin \omega t$，它旁边有一个与其共面的长方形线圈 *ABCD*，长为 *l* 宽为 $(b-a)$。求：（1）穿过回路 *ABCD* 的磁通量 Φ_m；（2） 互感系数。



八、计算题（10 分）

由 N 个粒子组成的系统，已知粒子速率分布函数为

$$f(v)=\begin{cases}C & (0<v<v_0)\\ 0 & (v>v_0)\end{cases}$$

求：（1）由 N 和 v_0 求常量 C；（2）粒子的平均速率和方均根速率。